

AIS数据与VHF语音信息的融合方法

面向海事交通监控的多模态数据融合

为什么需要融合AIS与VHF数据？

VTs系统是海上交通安全的核心基础设施

现有数据源以及局限性

AIS数据：提供船舶位置、航速、航向等动态信息

雷达/CCTV：提供目标检测与视觉信息

关键缺失：无法获取船舶的航行意图

VHF语音的独特价值

船舶进港前通过VHF向VTs中心报告操作意图

包含船名、位置、靠泊计划等关键语义信息

当前依赖人工监听 - 效率低、易遗漏、难存档

核心应用场景：VTS监控中心日常运营

典型工作流程

船舶进入VTS管辖水域 - 通过VHF频道报告意图

VTS协调员监听通话 - 人工记录关键信息

结合AIS屏幕确认船舶身份 - 协调交通组织

实际痛点

高峰时段多频道同时通话，人工难以兼顾

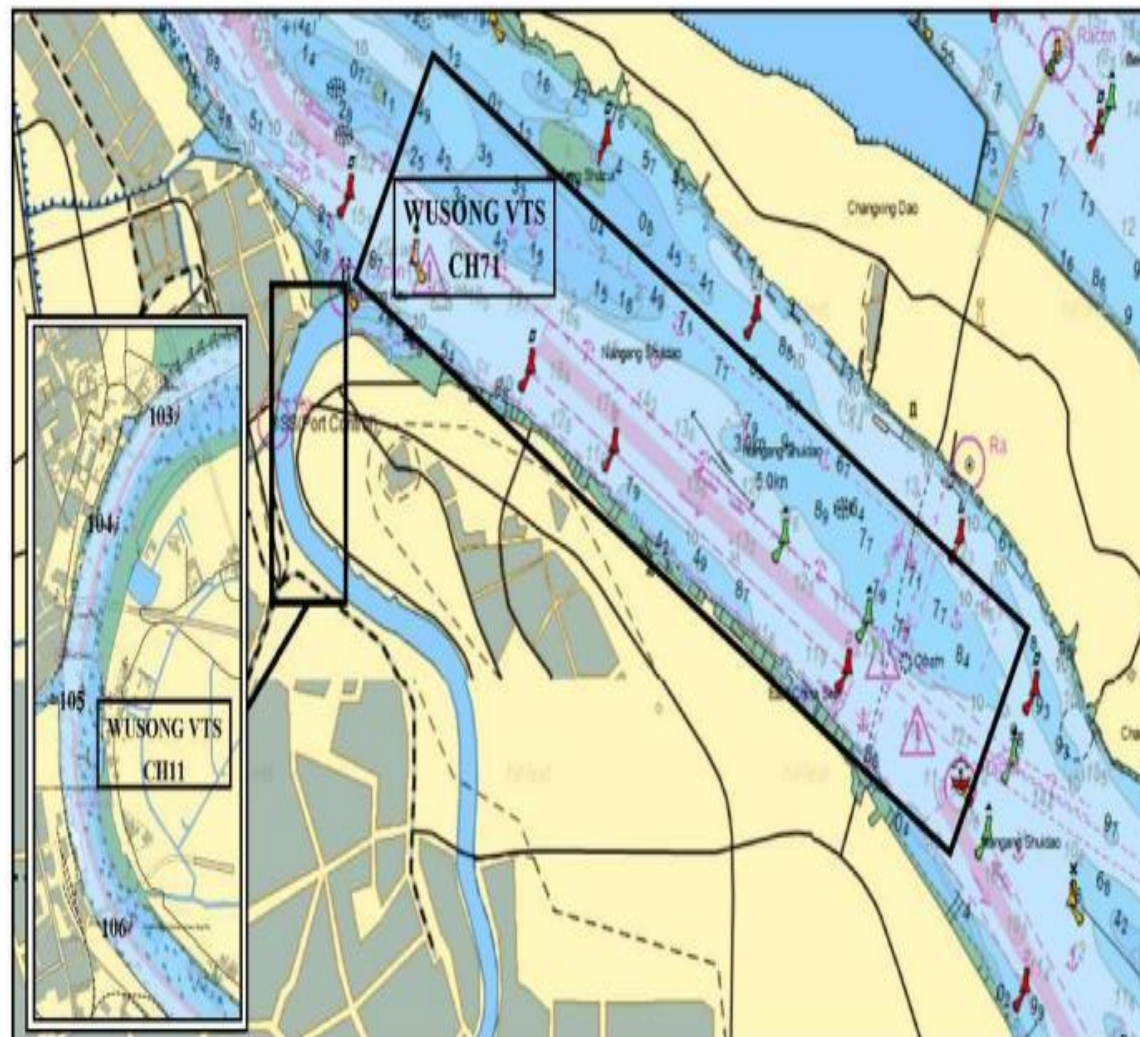
船员口音、术语差异导致理解偏差

通话内容难以结构化存储与回溯分析

融合后的价值

自动提取VHF语义 - 实时关联AIS轨迹

构建位置+意图的完整船舶画像



融合面临的核心技术挑战

挑战1: VHF语义理解困难

ASR识别结果包含口音误差、填充词干扰

海事术语和标准通信短语(SMCP)需要领域知识

挑战2: 船名表达不一致

VHF中: 宏隆么两 vs AIS中: HONG LONG 12

中文数字特殊读法: 么(1)、两(2)、拐(7)、怕(8)

挑战3: 时空匹配歧义

同一VHF频道覆盖范围可能有多艘船舶

如何确定VHF消息对应哪条AIS轨迹?

挑战4: 数据质量参差不齐

部分船舶AIS设备故障导致数据异常

解决方案：三步融合框架

Step 1: VHF特征信息提取

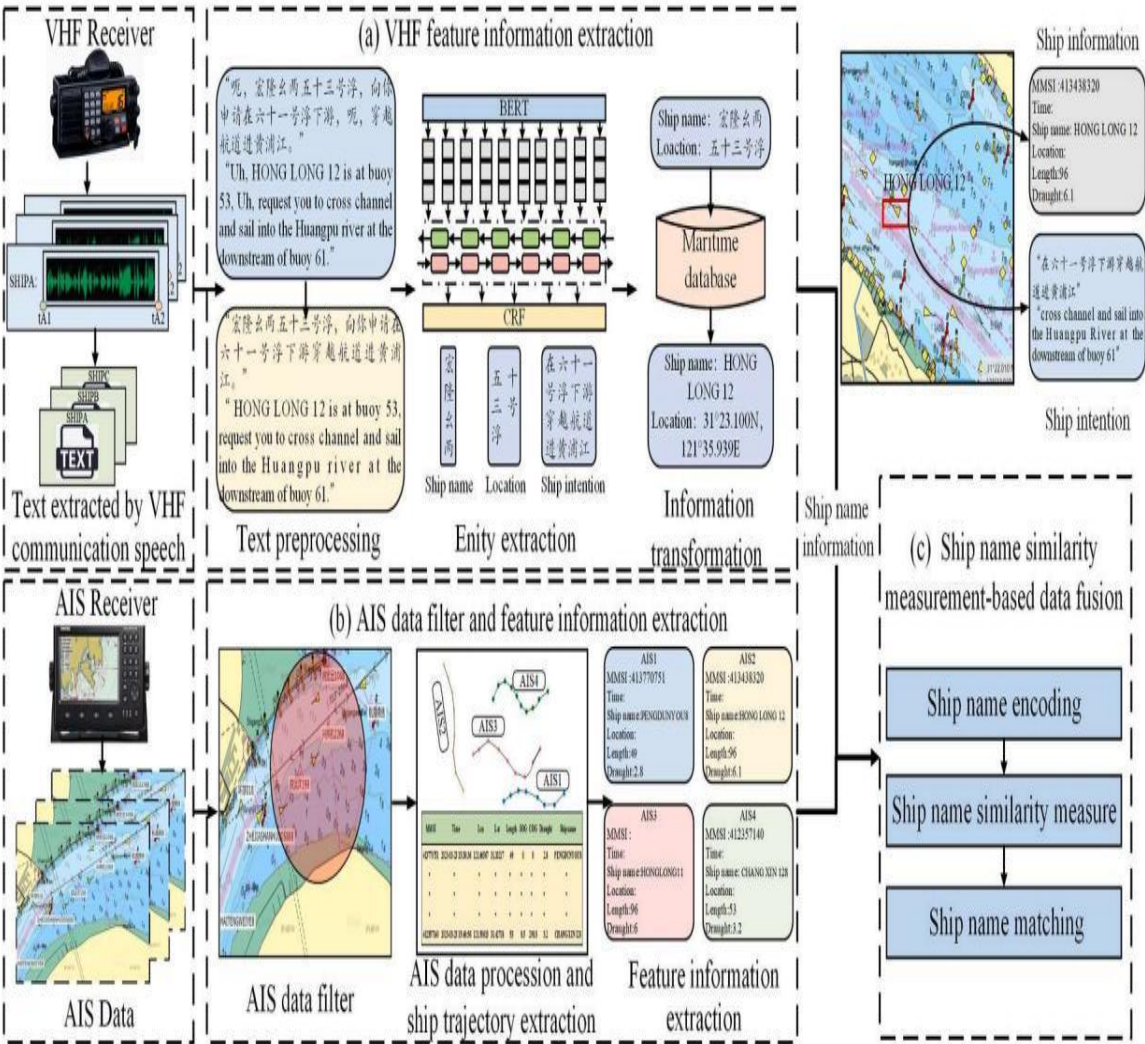
文本预处理 - 去除填充词和噪声
BERT-BiLSTM-CRF实体识别 - 提取船名/位置/意图
格式标准化 - 中文数字转阿拉伯数字

Step 2: AIS数据时空过滤

时间窗口: VHF接收时间前后10分钟
空间范围: 以VHF报告位置为中心过滤远处轨迹
输出: 候选船舶轨迹集合

Step 3: 船名相似度匹配

基于发音特征编码船名拼音序列
DTW距离计算拼音相似度 + Jaro-Winkler计算数字相似度
阈值判定是否匹配成功



总结与应用前景

核心贡献

首次将VHF语义信息融入海事交通监控框架
实现船舶轨迹(AIS)与航行意图(VHF)的自动关联
提出基于发音特征的船名模糊匹配算法

应用价值

自动化VTS监控 - 减轻协调员工作负担
船舶意图感知 - 提前预警潜在风险
多源数据融合 - 更全面的水上态势感知
通话记录结构化 - 支持事后分析与审计

未来方向

融合雷达数据进一步提升鲁棒性
训练专用VHF语音识别模型
扩展至更多港口VTS中心部署